

动力学建模

1 动力学建模概述

轮腿式双足机器人的全身运动可解耦为轮式运动和腿部运动。轮式运动包括平面运动（机体平衡、前后移动）和转向运动。腿部运动包括跳跃运动。本章主要对上述各运动过程进行动力学建模，找到各物理量之间的数学关系。

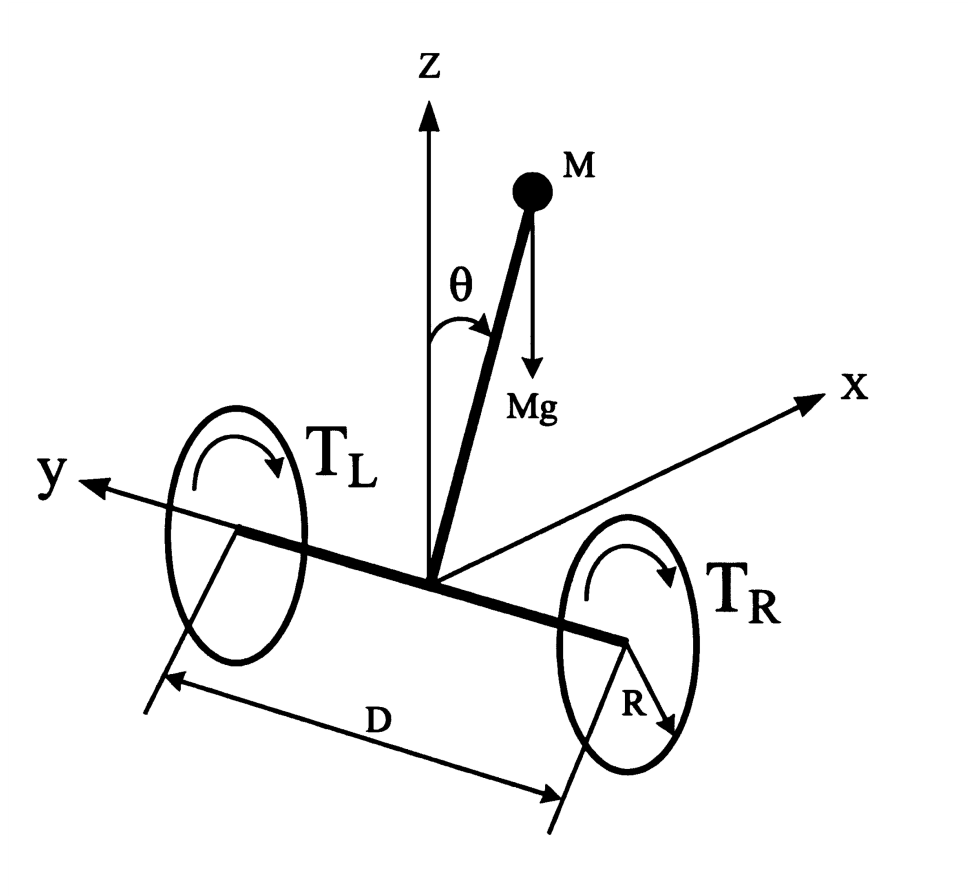


图 1: 双轮倒立摆模型示意图

2 轮式运动动力学

轮式运动包含平面内的平衡控制与航向的转向控制。

2.1 平面运动动力学建模

平面运动针对单轮腿简化模型，详细分析驱动轮、摆杆、机体三部分的受力与运动关系。

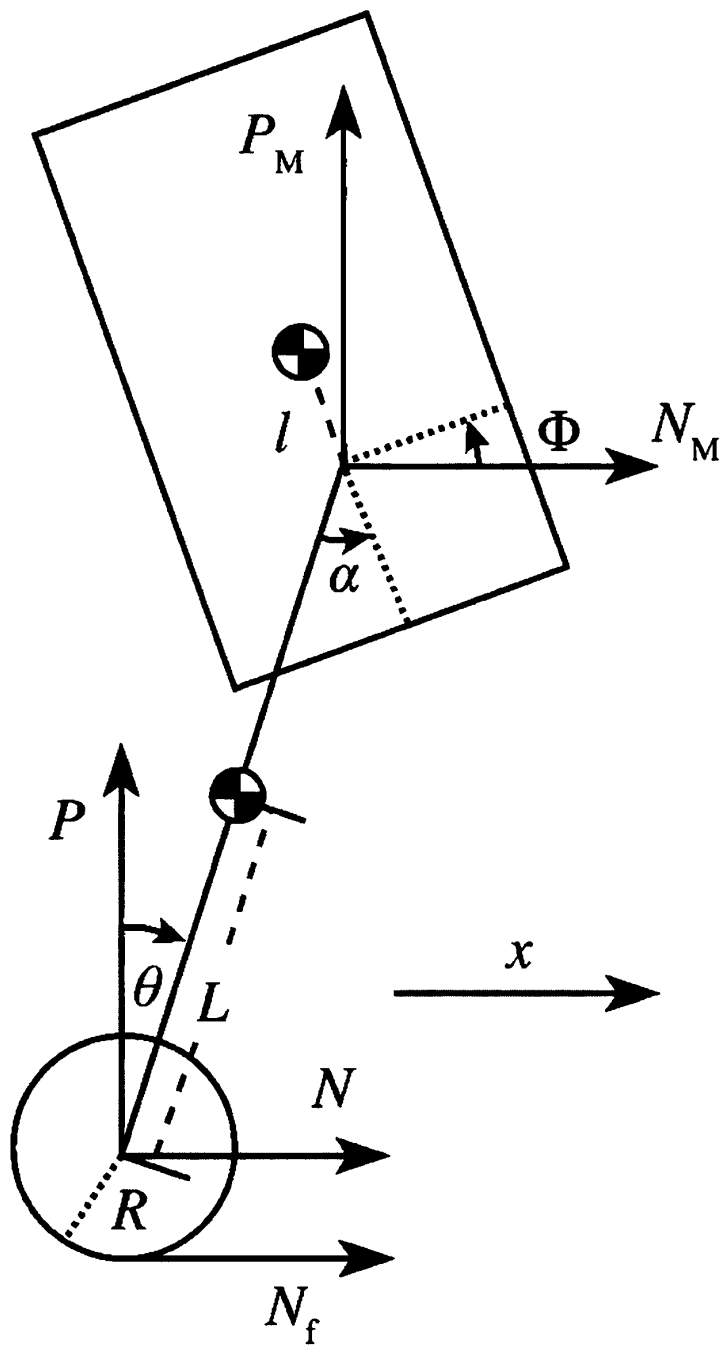


图 2: 轮腿倒立摆平面模型示意图

表 1: 轮腿模型变量定义

符号	含义	正方向	单位
θ	摆杆与竖直方向夹角（平面运动）	图示为正方向	rad
ϕ	机体与水平夹角（平面俯仰运动）	图示为正方向	rad
δ	机体的航向角（转向运动）	图示为正方向	rad
ψ	机体横滚角（高动态转向）	向右倾为正	rad
x	单驱动轮位移（平面运动）	箭头所示	m
x_L, x_R	左、右驱动轮位移（转向运动）	同 x 正方向	m
T	单驱动轮输出力矩（平面运动）	同 θ 正方向	N·m
T_L, T_R	左、右驱动轮输出力矩（转向运动）	同 θ 正方向	N·m
T_p	髋关节输出力矩	图示为正方向	N·m
N	单驱动轮对摆杆水平力（平面运动）	箭头所示	N
N_L, N_R	左、右驱动轮对摆杆水平力（转向运动）	同 N 正方向	N
P	驱动轮对摆杆竖直力分量	箭头所示	N
P_L, P_R	左、右驱动轮对摆杆竖直力分量	箭头所示	N
N_f	地面对单驱动轮摩擦力（平面运动静摩擦）	箭头所示	N
N_m	摆杆对机体水平力分量	箭头所示	N
P_m	摆杆对机体竖直力分量	箭头所示	N
F	摆杆推力	向外为正	N

表 2: 轮腿模型参数定义

符号	单位	含义
R	m	驱动轮半径
L	m	摆杆重心到驱动轮轴距离
L_m	m	摆杆重心到机体转轴距离
l	m	机体重心到其转轴距离
h	m	机系统等效质心高度（横滚模型用）
D	m	左右驱动轮间距（轮距）
m_w	kg	单个驱动轮转子质量
m_p	kg	单根摆杆质量
M	kg	机体质量
I_w	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	单个驱动轮转子转动惯量
I_p	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	单根摆杆绕质心转动惯量
I_m	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	机体绕自身质心转动惯量
I_z	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	机体绕 z 轴转动惯量（航向转动惯量）
I_x	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	机体绕 x 轴转动惯量（横滚转动惯量）
C_ψ	Nms/rad	横滚运动综合阻尼系数

2.1.1 1. 对驱动轮

水平方向平动方程与绕轮轴转动平衡方程：

$$\begin{cases} m_w \ddot{x} = N_f - N \\ I_w \cdot \frac{\ddot{x}}{R} = T - N_f \cdot R \end{cases} \Rightarrow \ddot{x} = \frac{T - N \cdot R}{\frac{I_w}{R} + m_w \cdot R} \quad (1)$$

式中： m_w 为单个驱动轮质量， I_w 为驱动轮转动惯量， R 为轮径， N_f 为地面摩擦力， N 为摆杆对驱动轮的水平反作用力。

2.1.2 2. 对摆杆

水平方向平动方程（摆杆质心水平加速度由驱动轮位移和摆角运动合成）：

$$\begin{aligned} N - N_m &= m_p \cdot \frac{d^2}{dt^2}(x + L \sin \theta) \\ &= m_p \left(\ddot{x} + L \ddot{\theta} \cos \theta - L \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \end{aligned} \quad (2)$$

移项得驱动轮对摆杆的水平力 N ：

$$N = N_m + m_p \left(\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \quad (3)$$

竖直方向平动方程（摆杆质心竖直加速度由摆角运动决定）：

$$\begin{aligned} P - P_m - m_p g &= m_p \cdot \frac{d^2}{dt^2} (L \cos \theta) \\ &= m_p \left(-L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \end{aligned} \quad (4)$$

移项得驱动轮对摆杆的竖直力 P ：

$$P = P_m + m_p g - m_p \left(L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \quad (5)$$

摆杆绕自身质心的转动平衡方程：

$$I_p \ddot{\theta} = (P \cdot L + P_m \cdot L_m) \sin \theta - (N \cdot L + N_m \cdot L_m) \cos \theta - T + T_p \quad (6)$$

解出摆角加速度 $\ddot{\theta}$ ：

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{I_p} [(PL + P_m L_m) \sin \theta - (NL + N_m L_m) \cos \theta - T + T_p] \quad (7)$$

2.1.3 3. 对机体

水平方向平动方程：

$$\begin{aligned} N_m &= M \cdot \frac{d^2}{dt^2} (x + (L + L_m) \sin \theta - l \sin \phi) \\ &= M \left[\ddot{x} + (L + L_m)(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) - l(\ddot{\phi} \cos \phi - \dot{\phi}^2 \sin \phi) \right] \end{aligned} \quad (8)$$

(8) 代入 (3) 得：

$$\begin{aligned} N &= N_m + m_p \left(\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \\ &= M \left[\ddot{x} + (L + L_m)\ddot{\theta} \cos \theta - (L + L_m)\dot{\theta}^2 \sin \theta - l\ddot{\phi} \cos \phi + l\dot{\phi}^2 \sin \phi \right] \\ &\quad + m_p \left(\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right) \\ &= (M + m_p) \left(\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right) + ML_m \ddot{\theta} \cos \theta - ML_m \dot{\theta}^2 \sin \theta \\ &\quad - Ml\ddot{\phi} \cos \phi + Ml\dot{\phi}^2 \sin \phi \end{aligned} \quad (9)$$

竖直方向平动方程：

$$\begin{aligned} P_m - Mg &= M \cdot \frac{d^2}{dt^2} [(L + L_m) \cos \theta + l \cos \phi] \\ &= M \left(-(L + L_m)\ddot{\theta} \sin \theta - (L + L_m)\dot{\theta}^2 \cos \theta - l\ddot{\phi} \sin \phi - l\dot{\phi}^2 \cos \phi \right) \end{aligned} \quad (10)$$

移项得摆杆对机体的竖直力 P_m ：

$$P_m = Mg - M \left[(L + L_m)(\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) + l(\ddot{\phi} \sin \phi + \dot{\phi}^2 \cos \phi) \right] \quad (11)$$

(11) 代入 (5)：

$$\begin{aligned} P &= Mg - M(L + L_m)\ddot{\theta} \sin \theta - M(L + L_m)\dot{\theta}^2 \cos \theta - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi \\ &\quad + m_p g + m_p \left(-L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \\ &= (M + m_p)g - [(M + m_p)L + ML_m]\ddot{\theta} \sin \theta - [(M + m_p)L + ML_m]\dot{\theta}^2 \cos \theta \\ &\quad - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi \end{aligned} \quad (12)$$

机体绕自身质心的转动平衡方程：

$$I_m \ddot{\phi} = T_p + N_m \cdot l \cos \phi + P_m \cdot l \sin \phi \quad (13)$$

解出机体倾角加速度 $\ddot{\phi}$ ：

$$\ddot{\phi} = \frac{1}{I_m} (T_p + N_m l \cos \phi + P_m l \sin \phi) \quad (14)$$

2.1.4 4. 平面运动状态方程

系统平面运动状态向量 S 、状态导数 $\dot{S}$ 及控制输入 a 定义为：

$$S = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{pmatrix}, \quad \dot{S} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{bmatrix} T \\ T_p \end{bmatrix}$$

结合式 (1)、(7)、(14)，状态导数表达式为：

$$\dot{S} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \frac{1}{I_p} [(PL + P_m L_m) \sin \theta - (NL + N_m L_m) \cos \theta - T + T_p] \\ \dot{x} \\ \frac{T - NR}{\frac{I_w}{R} + m_w R} \\ \dot{\phi} \\ \frac{1}{I_m} (T_p + N_m l \cos \phi + P_m l \sin \phi) \end{bmatrix}$$

(此处 N, P, N_m, P_m 为中间变量, 由上述方程 (9), (12) 等代入消去即可)。

$$\begin{aligned}
N &= (M + m_p) \left[\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right] + ML_m\ddot{\theta} \cos \theta - ML_m\dot{\theta}^2 \sin \theta \\
&\quad - Ml\ddot{\phi} \cos \phi + Ml\dot{\phi}^2 \sin \phi \\
P &= (M + m_p)g - [(M + m_p)L + ML_m]\ddot{\theta} \sin \theta - [(M + m_p)L + ML_m]\dot{\theta}^2 \cos \theta \\
&\quad - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi \\
N_m &= M \left[\ddot{x} + (L + L_m)\ddot{\theta} \cos \theta - (L + L_m)\dot{\theta}^2 \sin \theta - l\ddot{\phi} \cos \phi + l\dot{\phi}^2 \sin \phi \right] \\
P_m &= Mg - M(L + L_m)\ddot{\theta} \sin \theta - M(L + L_m)\dot{\theta}^2 \cos \theta - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi
\end{aligned}$$

2.2 转向动力学建模

转向运动由左右驱动轮差速实现。根据转向工况的剧烈程度, 模型分为“低动态平面模型”和“高动态耦合模型”进行讨论。

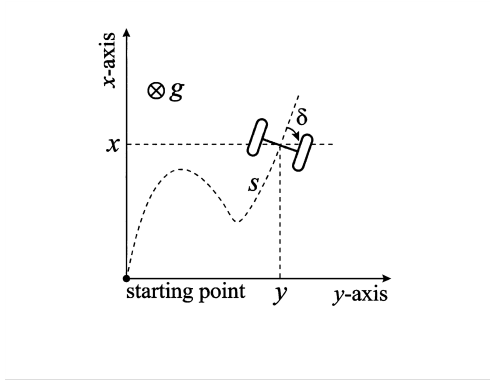


图 3: 转向几何关系

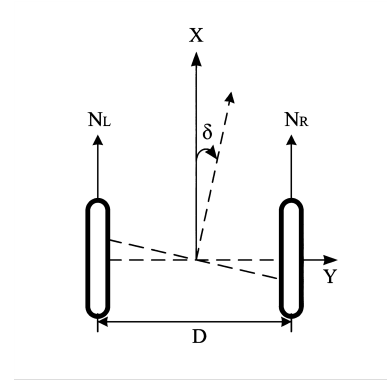


图 4: 转向受力分析

图 5: 轮腿机器人转向模型示意图

2.2.1 情形一：低动态转向（无横滚）

当转向角速度 $\dot{\delta}$ 较小且前进速度较低时, 产生的离心力不足以使机体发生侧倾。此时假设机体横滚角 $\psi \approx 0$ 。

1. 转向运动学关系 航向角加速度 $\ddot{\delta}$ 与左右轮线加速度差满足几何关系（轮距为 D ）:

$$\ddot{\delta} = \frac{\ddot{x}_L - \ddot{x}_R}{D} \implies \ddot{x}_L - \ddot{x}_R = \ddot{\delta} \cdot D \quad (15)$$

2. 动力学方程 对左右驱动轮分别应用平面运动的动力学关系（参考式 (1) 变形），单个驱动轮的水平力与力矩、加速度关系为：

$$N_i = \frac{T_i}{R} - \left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) \ddot{x}_i \quad (i = L, R) \quad (16)$$

式中： N_L, N_R 为左右摆杆对轮的水平推力， T_L, T_R 为左右轮输出力矩。

左右轮水平推力差为：

$$\begin{aligned} N_L - N_R &= \left[\frac{T_L}{R} - \left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) \ddot{x}_L \right] - \left[\frac{T_R}{R} - \left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) \ddot{x}_R \right] \\ &= \frac{T_L - T_R}{R} - \left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) (\ddot{x}_L - \ddot{x}_R) \end{aligned} \quad (17)$$

机体绕 z 轴的力矩平衡方程（水平推力差产生转向力矩）：

$$I_z \ddot{\delta} = (N_L - N_R) \cdot \frac{D}{2} \quad (18)$$

将运动学关系 (15) 代入式 (17)，再代入力矩平衡方程 (18)：

$$I_z \ddot{\delta} = \left[\frac{T_L - T_R}{R} - \left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) \ddot{\delta} D \right] \cdot \frac{D}{2} \quad (19)$$

整理后解出航向角加速度 $\ddot{\delta}$ ：

$$\ddot{\delta} = \frac{T_L - T_R}{R \left(\left(m_w + \frac{I_w}{R^2} \right) D + \frac{2I_z}{D} \right)} \quad (20)$$

2.2.2 情形二：高动态转向（含横滚 ψ ）

当转向力矩较大导致高角速度 $\dot{\delta}$ ，或机器人高速 v 行驶时，转向产生的离心力会诱发机体侧倾（横滚）。此时需引入新定义的横滚角 ψ 。

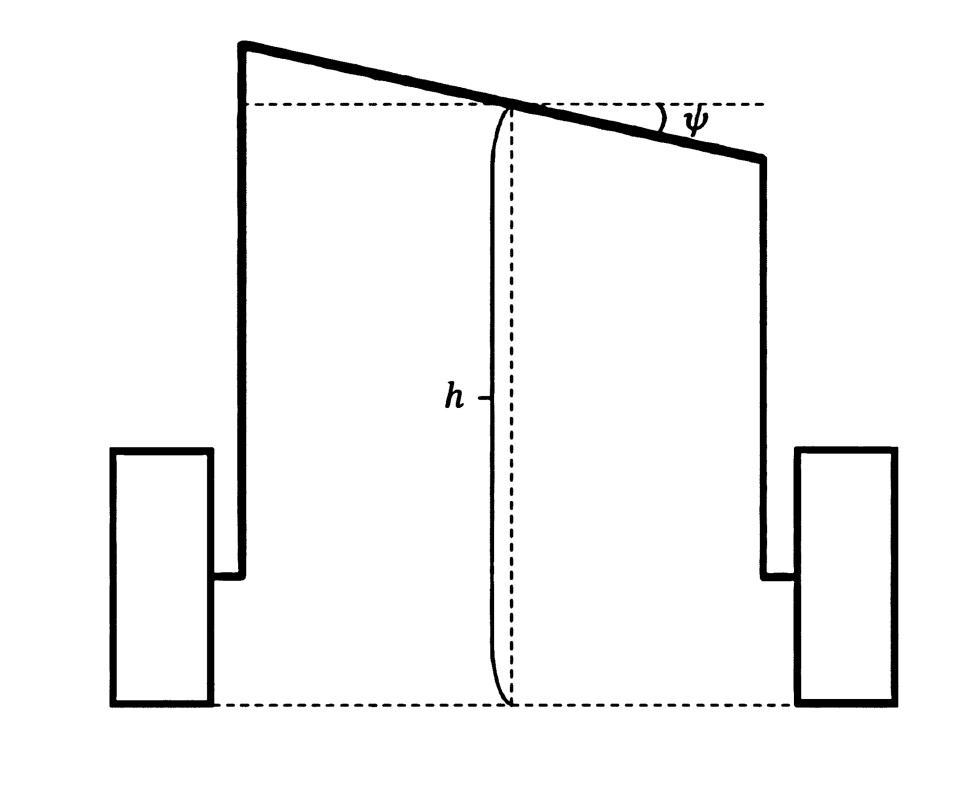


图 6: 高动态转向示意图

1. 离心力耦合分析 转向运动 ($\dot{\delta}$) 与纵向运动速度 ($v = \dot{x}$) 耦合产生的离心力 F_c 为:

$$F_c = M \cdot v \cdot \dot{\delta}$$

该离心力作用于系统等效质心 (高度 h), 对接触点产生翻转力矩 $Mv\dot{\delta}h \cos \psi$ 。

2. 横滚 (Roll) 动力学方程 建立机体绕 x 轴 (横滚轴) 的动力学方程。由于 P_L, P_R 定义为驱动轮对摆杆的竖直力分量 (即地面垂直反力), 其对质心产生的控制力矩为精确的力偶矩 $(P_L - P_R)\frac{D}{2}$ 。

$$I_x \ddot{\psi} = \underbrace{(M + 2m_p)gh \sin \psi}_{\text{重力项}} + \underbrace{(M + 2m_p)v\dot{\delta}h \cos \psi}_{\text{离心耦合项}} + \underbrace{(P_L - P_R)\frac{D}{2}}_{\text{主动控制力矩}} - \underbrace{C_\psi \dot{\psi}}_{\text{阻尼项}} \quad (21)$$

式中:

- 重力项: 重力在侧倾状态下产生的倾倒地矩。
- 离心耦合项: 转向运动诱发的侧向惯性力矩, 是导致高动态翻车的主要原因。
- 主动控制力矩: 由左右腿竖直支撑力差产生。
- 阻尼项: $-C_\psi \dot{\psi}$ 代表横滚运动的阻尼力矩, 包含物理阻尼及控制器引入的虚拟阻尼。

3. 高动态耦合状态方程 定义高动态转向系统的状态向量 S_{high} 、状态导数 $\dot{S}_{high}$ 及控制输入 u_{high} :

$$S_{high} = \begin{pmatrix} \delta \\ \dot{\delta} \\ \psi \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}, \quad \dot{S}_{high} = \begin{pmatrix} \dot{\delta} \\ \ddot{\delta} \\ \dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \end{pmatrix}, \quad u_{high} = \begin{bmatrix} T_L - T_R \\ P_L - P_R \end{bmatrix}$$

结合式 (20) 与 (21), 状态导数表达式为:

$$\dot{S}_{high} = \begin{bmatrix} \dot{\delta} \\ \frac{T_L - T_R}{R[(m_w + \frac{I_w}{R^2})D + \frac{2I_x}{D}]} \\ \dot{\psi} \\ \frac{1}{I_x} \left[(M + 2m_p)gh \sin \psi + (M + 2m_p)v\dot{\delta}h \cos \psi + (P_L - P_R)\frac{D}{2} - C_\psi \dot{\psi} \right] \end{bmatrix}$$

(此处 $h = R + \frac{M(L+L_m)+2m_p L}{M+2m_p} \cos \theta + \frac{Ml}{M+2m_p} \cos \phi$)

3 支撑相变腿高动力学模型

本节给出当前实验中实际使用的地面支撑相变腿高模型。该模型不是完整跳跃相中的伸腿加速模型，而是轮子仍与地面接触时，通过 VMC 虚拟力控制虚拟腿长 L_0 的支撑相模型。

在支撑相下，五连杆腿部可以等效为一根长度可变的虚拟刚性杆。虚拟腿长 L_0 与腿部构型角 α 存在几何约束关系：

$$L_0 = L_0(\alpha). \quad (21)$$

因此，腿长速度和腿长加速度分别为：

$$\dot{L}_0 = J_1(\alpha)\dot{\alpha}, \quad (22)$$

$$\ddot{L}_0 = J_1(\alpha)\ddot{\alpha} + J_2(\alpha)\dot{\alpha}^2. \quad (23)$$

其中：

$$J_1(\alpha) = \frac{\partial L_0}{\partial \alpha}, \quad J_2(\alpha) = \frac{\partial^2 L_0}{\partial \alpha^2}. \quad (24)$$

支撑相中，变腿高控制的虚拟输入为腿方向支撑力 F 。令：

$$M_H(\alpha) = M + m_p\eta^2(\alpha), \quad G_H(\alpha) = (M + m_p\eta(\alpha))g. \quad (25)$$

其中， M_H 为沿虚拟腿方向的等效惯性质量， G_H 为等效重力项， η 为腿部质心位置系数。则支撑相虚拟腿方向动力学可写为：

$$M_H(\alpha)\ddot{L}_0 = F - G_H(\alpha). \quad (26)$$

将式 (23) 代入式 (26)，得到：

$$M_H(\alpha) [J_1(\alpha)\ddot{\alpha} + J_2(\alpha)\dot{\alpha}^2] = F - G_H(\alpha). \quad (27)$$

由此可解出腿部构型角加速度：

$$\ddot{\alpha} = \frac{F - (M + m_p\eta)g - (M + m_p\eta^2)J_2\dot{\alpha}^2}{(M + m_p\eta^2)J_1}. \quad (28)$$

3.1 支撑相变腿高状态方程

定义支撑相变腿高状态向量 $\mathbf{s}_H$ 、状态导数 $\dot{\mathbf{s}}_H$ 及控制输入 u_H ：

$$\mathbf{s}_H = \begin{bmatrix} \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{s}}_H = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}, \quad u_H = F. \quad (29)$$

根据式 (28) 移项整理, 得到支撑相变腿高动力学的状态方程:

$$\dot{\mathbf{S}}_H = f_H(\mathbf{S}_H, u_H) = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \frac{F - (M + m_p\eta)g - (M + m_p\eta^2)J_2\dot{\alpha}^2}{(M + m_p\eta^2)J_1} \end{bmatrix}. \quad (30)$$

式中各参数的完整表达如下:

- J_1 , 腿长速度传递系数:

$$J_1(\alpha) = \frac{\partial L_0(\alpha)}{\partial \alpha}. \quad (31)$$

- J_2 , 腿长加速度传递系数:

$$J_2(\alpha) = \frac{\partial^2 L_0(\alpha)}{\partial \alpha^2}. \quad (32)$$

- η , 腿部质心位置系数:

$$\eta = \eta(\alpha). \quad (33)$$

- 等效惯性质量:

$$M_H(\alpha) = M + m_p\eta^2(\alpha). \quad (34)$$

- 等效重力项:

$$G_H(\alpha) = (M + m_p\eta(\alpha))g. \quad (35)$$

3.2 与 VMC 力矩映射的关系 (解释说明)

在实际五连杆腿部中, 控制器并不直接给定关节电机力矩 T_1, T_2 , 而是先设计虚拟腿方向支撑力 F 和髋关节力矩 T_p , 再通过 VMC 映射为腿部关节力矩:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \mathbf{J}_{vmc} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix}. \quad (36)$$

其中 $\mathbf{J}_{vmc}$ 由五连杆几何关系决定。对于纯变腿高控制, 主要通过 F 调节虚拟腿长 L_0 ; 对于同时保持机体姿态的任务, 还需要 T_p 配合维持机体俯仰角稳定。

3.3 支撑相腿长跟踪控制律 (控制方面)

在当前变腿高实验中, 目标不是让机器人离地跳跃, 而是在地面支撑相中让虚拟腿长 L_0 跟踪参考值 $L_{0,ref}$ 。因此可设计虚拟力:

$$F = F_{ff} + K_{pL}(L_{0,ref} - L_0) + K_{dL}(\dot{L}_{0,ref} - \dot{L}_0), \quad (37)$$

其中:

$$F_{ff} = (M + m_p\eta)g \quad (38)$$

为重力前馈项, K_{pL} 和 K_{dL} 分别为腿长跟踪比例增益和阻尼增益。由式 (22) 可得:

$$\dot{L}_0 = J_1 \dot{\alpha}. \quad (39)$$

因此, 当 $L_{0,ref} > L_0$ 时, 控制器会增加虚拟腿力 F , 使腿部伸长; 当 $L_{0,ref} < L_0$ 时, 控制器会减小虚拟腿力或产生等效回缩趋势, 使腿部缩短。

4 平衡与变腿高耦合状态方程

实际的 `balance_height` 实验并不只控制腿部构型角 α , 还需要同时保持机器人平衡。因此完整状态向量定义为:

$$S_{BH} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}, \quad u_{BH} = \begin{bmatrix} T \\ T_p \\ F \end{bmatrix}. \quad (1)$$

完整支撑相变腿高状态方程可写为:

$$\dot{S}_{BH} = f_{BH}(S_{BH}, u_{BH}) = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \frac{1}{I_p} [(PL + P_m L_m) \sin \theta - (NL + N_m L_m) \cos \theta - T + T_p] \\ \dot{x} \\ \frac{T - NR}{\frac{I_w}{R} + m_w R} \\ \dot{\phi} \\ \frac{1}{I_m} (T_p + N_m l \cos \phi + P_m l \sin \phi) \\ \dot{\alpha} \\ \frac{F - (M + m_p \eta)g - (M + m_p \eta^2)J_2 \dot{\alpha}^2}{(M + m_p \eta^2)J_1} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

其中, N, P, N_m, P_m 为平面轮腿倒立摆动力学中的中间作用力, 其表达式由驱动轮、摆杆和机体的受力方程给出:

$$\begin{aligned}
N &= (M + m_p) \left[\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \right] + ML_m\ddot{\theta} \cos \theta - ML_m\dot{\theta}^2 \sin \theta \\
&\quad - Ml\ddot{\phi} \cos \phi + Ml\dot{\phi}^2 \sin \phi \\
P &= (M + m_p)g - [(M + m_p)L + ML_m] \ddot{\theta} \sin \theta - [(M + m_p)L + ML_m] \dot{\theta}^2 \cos \theta \\
&\quad - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi \\
N_m &= M \left[\ddot{x} + (L + L_m)\ddot{\theta} \cos \theta - (L + L_m)\dot{\theta}^2 \sin \theta - l\ddot{\phi} \cos \phi + l\dot{\phi}^2 \sin \phi \right] \\
P_m &= Mg - M(L + L_m)\ddot{\theta} \sin \theta - M(L + L_m)\dot{\theta}^2 \cos \theta - Ml\ddot{\phi} \sin \phi - Ml\dot{\phi}^2 \cos \phi
\end{aligned}$$